

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 2: Klassik Şifrələr

Ətraflı mühazirə qeydləri

Həftə 2: Sezar, Affin və Monoalfabetik Şifrələr

June 26, 2026

Contents

1 Giriş	3
2 Əsas anlayışlar	3
2.1 Kriptosistem anlayışı	3
2.2 Kriptoqrafiya ancaq şifrələmə deyil	4
2.3 Əvəzetmə və yerdəyişmə şifrələri	4
2.4 Kerckhoffs prinsipi və klassik şifrlər	5
2.5 Klassik şifrlər və təhlükəsizlik xidmətləri	5
3 Modul arifmetikaya giriş	6
3.1 Saat arifmetikası anlayışı	6
3.2 Modul toplama və çıxma	6
3.3 Niyə klassik şifrlər üçün modul arifmetika vacibdir?	7
4 Sezar şifrəsi	7
4.1 Tarixi fon	7
5 Sezar şifrəsi	7
5.1 Tarixi arayış	7
5.2 Sezar şifrəsinin riyazi təsviri	8
5.3 Sezar şifrəsinin kriptanalizi	8
6 Affin şifrəsi	9
6.1 Affin şifrəsinin riyazi təsviri	9
6.2 a əmsalına qoyulan məhdudiyyətlər	9
6.3 Affin şifrəsinə nümunələr	10
6.4 Affin şifrəsində deşifrləmə üçün modul tərs	10
7 Monoalfabetik əvəzetmə şifrələri	12
7.1 Ümumi tərif	12
7.2 Mümkün açar sayı	12
8 Tezlik analizi	13
8.1 Tarixi fon	13
8.2 İngilis dilində hərf tezlikləri	13
8.3 Tezlik analizinin tətbiqi	14
8.4 Tezlik analizindən qorunma	15
Kriptanaliz Guşəsi	15
9 Praktiki tapşırıqlar	16
9.1 Tapşırıq 1: Modul arifmetika	16
9.2 Tapşırıq 2: Sezar şifrəsi	16
9.3 Tapşırıq 3: Affin şifrəsi	17
9.4 Tapşırıq 4: Tezlik analizi	17
9.5 Tapşırıq 5: Əlavə tapşırıq	17

10 Nøtice**17**

1 Giriş

Bu ikinci müəhazirədə klassik şifrələrlə tanış olacağıq. Klassik şifrələr müasir kriptografiyanın təməlini təşkil edir (Stinson and Paterson, 2018). Onların iş prinsiplərini və zəifliklərini anlamaq, müasir şifrələrin niyə daha mürəkkəb olduğunu başa düşməyə kömək edir (Paar and Pelzl, 2010).

Bu müəhazirədə aşağıdakı mövzuları əhatə edəcəyik:

- Modul arifmetikaya giriş (klassik şifrləri anlamaq üçün lazımı riyazi baza) (Stallings, 2017)
- Sezar şifrəsi və onun riyazi təsviri (Seutin, 2015)
- Affin şifrəsi və onun riyazi əsasları
- Monoalfabetik əvəzetmə şifrələri
- Tezlik analizi (kriptoolizə giriş) (Kahn, 1996)

Niyə klassik şifrləri öyrənirik?

Klassik şifrlər bu gün təhlükəsiz olmasa da, onları öyrənmək üçün mühüm səbəblər var (Schneier, 1996):

1. Kriptografiyanın əsas anlayışlarını sadə şəkildə öyrənmək üçün əla bazadır.
2. Kriptoolizinin əsas prinsiplərini (məsələn, tezlik analizi) başa düşmək üçün idealdır (Singh, 1999).
3. Müasir şifrələrin niyə daha mürəkkəb olması lazım olduğunu anlamağa kömək edir.
4. Tarixi perspektiv verir — kriptografiyanın inkişafını görməyə imkan yaradır.

2 Əsas anlayışlar

Klassik şifrlərə keçməzdən əvvəl bəzi əsas anlayışları izah edək.

2.1 Kriptosistem anlayışı

Tərif 2.1 (Kriptosistem). Kriptosistem — açıq mətnləri şifrəli mətnlərə çevirən və tərsinə çevirən alqoritmlər toplusudur (Stinson and Paterson, 2018). Formal olaraq, kriptosistem beşlikdən ibarətdir:

$$(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$$

burada:

- $\mathcal{P}$ — bütün mümkün açıq mətnlərin çoxluğu
- $\mathcal{C}$ — bütün mümkün şifrəli mətnlərin çoxluğu
- $\mathcal{K}$ — bütün mümkün açarların çoxluğu (açar fəzası)

- $\mathcal{E} = \{E_k : k \in \mathcal{K}\}$ — şifrləmə funksiyaları çoxluğu
- $\mathcal{D} = \{D_k : k \in \mathcal{K}\}$ — deşifrləmə funksiyaları çoxluğu

və hər bir $k \in \mathcal{K}$ üçün $D_k(E_k(m)) = m$ tələbi ödənməlidir. Burada k bir dəyişən ilə ifadə olunsada o bir vektor ola bilər. Məsələn, simmetrik kriptografiyada açar iki hissədən ibarətdir - açıq açar və gizli açar.

Tərif 2.2 (Açar fəzası). Açar fəzası ($\mathcal{K}$) — mümkün olan bütün açarların çoxluğudur. Klassik şifrlərin təhlükəsizliyi birbaşa açar fəzasının ölçüsü ilə bağlıdır (Paar and Pelzl, 2010). Açar fəzası nə qədər böyükdürsə, tam axtarış hücumu bir o qədər çətinləşir.

2.2 Kriptografiya ancaq şifrləmə deyil

Birinci müəhazirədə vurğuladığımız vacib bir məqamı xatırladaq: kriptografiya təkcə şifrləmə deyil (Menezes et al., 1996). Klassik şifrlər də eyni prinsiplərə tabedir:

- **Şifrləmə** — məlumatı gizlədir. Sezar, Affin və monoalfabetik şifrlər yalnız bu xidməti təmin edir.
- **Tamliq** — klassik şifrlər tamliq təmin etmir. Mesaj şifrlənsə belə, yol boyu dəyişdirilə bilər və bu dəyişiklik aşkar edilməz.
- **Autentikasiya** — klassik şifrlər mənbə autentikasiyası təmin etmir. Hücumçu saxta mesaj göndərə bilər.
- **İnkar edilməzlik** — klassik şifrlərdə mümkün deyil. Göndərən mesajı göndərdiyini inkar edə bilər.

Klassik şifrlərin məhdudiyyətləri

Klassik şifrlər yalnız **konfidensiallıq** təmin edir. Tamliq, autentikasiya və inkar edilməzlik kimi digər təhlükəsizlik xidmətlərini təmin etmirlər (Stinson and Paterson, 2018). Buna görə də müasir tətbiqlərdə tək başına istifadə edilmirlər.

2.3 Əvəzetmə və yerdəyişmə şifrləri

Klassik şifrlər iki əsas kateqoriyaya bölünür (Stallings, 2017):

Tərif 2.3 (Əvəzetmə şifrləri). Əvəzetmə şifrlərində hərflər başqa hərflərlə əvəz olunur, lakin onların mövqeyi dəyişmir. Sezar, Affin və monoalfabetik şifrlər bu kateqoriyaya aiddir.

Tərif 2.4 (Yerdəyişmə şifrləri). Yerdəyişmə şifrlərində hərflərin özü dəyişmir, ancaq onların yeri dəyişdirilir (permutasiya olunur). Məsələn, skitala şifrəsi (Singh, 1999).

Bu müəhazirədə yalnız əvəzetmə şifrlərini öyrənəcəyik. Yerdəyişmə şifrləri ilə gələcək müəhazirələrdə tanış olacağıq.

2.4 Kerckhoffs prinsipi və klassik şifrlər

Birinci müəhazirədə öyrəndiyimiz Kerckhoffs prinsipi klassik şifrlərə də aiddir (Kerckhoffs, 1883):

Kerckhoffs prinsipi klassik şifrlərdə

Klassik şifrlərin təhlükəsizliyi alqoritmin gizli olmasına deyil, yalnız açarın gizli olmasına əsaslanmalıdır.

Bu prinsipə görə:

- Sezar şifrəsinin alqoritmi (hərfləri sürüşdürmək) hər kəsə məlum ola bilər
- Yalnız k açarı (sürüşdürmə miqdarı) gizli qalmalıdır
- Affin şifrəsində a və b parametrləri birlikdə açarı təşkil edir
- Monoalfabetik şifrlərdə əvəzetmə cədvəlinin özü açardır

Nümunə 2.1. Kerckhoffs prinsipinin tətbiqi: Tutaq ki, Alis Boba Sezar şifrəsi ilə mesaj göndərir. Hücumçu Eva şifrləmə alqoritmini bilir (hərflərin sürüşdürüldüyünü bilir). Lakin o, k açarını bilmədiyi üçün mesajı deşifrəleyə bilmir. Kerckhoffs prinsipinə görə sistem təhlükəsizdir.

2.5 Klassik şifrlər və təhlükəsizlik xidmətləri

Klassik şifrlər əsasən **konfidensiallıq** təmin edir, lakin digər xidmətləri təmin etmir (Stinson and Paterson, 2018):

Şifrə	Konfidensiallıq	Tamlıq	Autentikasiya	İnkar edilməzlik
Sezar	✓	✗	✗	✗
Affin	✓	✗	✗	✗
Monoalfabetik	✓	✗	✗	✗

Nəticə: Klassik şifrlərdən nə öyrəndik?

Klassik şifrlər müasir sistemlərin təməli deyildir. Onlar bizə öyrətdi ki:

- **Gizlilik təhlükəsizlik deyil:** Alqoritmi gizlətmək (Security by Obscurity) uzunmüddətli həll deyil.
- **Statistika ən böyük düşməndir:** Dilin strukturu və hərflərin tezliyi zəif şifrləri dərhal ifşa edir.
- **Açar fəzası həlledicidir:** Açar fəzası (key space) kiçik olduqda sistem tam axtarış (brute-force) qarşısında acizdir.

Xüsusiyyət	Klassik Şifrlər	Müasir Şifrlər (AES, RSA)
Vahid	Hərflər (Simvollar)	Bitlər və Baytlar
Təhlükəsizlik	Alqoritmin gizliliyinə meyilli	Riyazi mürəkkəbliyə əsaslanır
Hücum növü	Tezlik analizi, lüğət hücumları	Diferensial və xətti kriptanaliz
İstifadə sahəsi	Tarixi, təhsil məqsədli	İnternet, Bank, Hərbi sistemlər

3 Modul arifmetikaya giriş

Klassik şifrələrin əksəriyyəti modul arifmetikasına əsaslanır (Paar and Pelzl, 2010). Bu səbəbdən əvvəlcə modul arifmetikanın əsas anlayışlarını öyrənməliyik.

3.1 Saat arifmetikası anlayışı

Modul arifmetikasını anlamaq üçün ən asan yol saat üzərində düşünməkdir. Tutaq ki, saat 10-dur və siz 5 saat sonra neçə olacağını bilmək istəyirsiniz. Adi hesabla $10+5=15$ edir, amma saatda 15 yoxdur. Saatda 15 əslində 3-ə bərabərdir (çünki $15-12=3$). Burada 12 modulu ilə işləyirik (Stinson and Paterson, 2018).

Modul anlayışı

$a \equiv b \pmod{m}$ ifadəsi o deməkdir ki, a və b ədədlərinin m -ə bölünməsindən alınan qalıqlar bərabərdir. Başqa sözlə, $a - b$ fərqi m -ə tam bölünür (Hardy and Wright, 2008).

Nümunə 3.1. Modul nümunələri

$$\begin{aligned} 15 &\equiv 3 \pmod{12} & (15 - 3 = 12, 12\text{-yə bölünür}) \\ 23 &\equiv 2 \pmod{7} & (23 - 2 = 21, 7\text{-yə bölünür}) \\ 100 &\equiv 0 \pmod{10} & (100 - 0 = 100, 10\text{-a bölünür}) \\ -1 &\equiv 25 \pmod{26} & (25 - (-1) = 26, 26\text{-ya bölünür}) \end{aligned}$$

3.2 Modul toplama və çıxma

Modul toplama adi toplama kimidir, sadəcə nəticə moduldan böyük olduqda modulu çıxırıq (Menezes et al., 1996).

Tərif 3.1 (Modul toplama). $(a + b) \pmod{m}$ əməliyyatı aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$(a + b) \pmod{m} = (a + b) - k \cdot m$$

Burada $k = \lfloor \frac{a+b}{m} \rfloor$ elə bir tam ədədir ki, nəticə $r \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ diapazonunda qalır.

Nümunə 3.2. Modul toplama nümunələri

$$\begin{aligned} (8 + 5) \pmod{12} &= 13 \pmod{12} = 1 \\ (23 + 17) \pmod{26} &= 40 \pmod{26} = 14 \\ (100 + 50) \pmod{26} &= 150 \pmod{26} = 150 - (5 \cdot 26) = 20 \end{aligned}$$

Mənfi ədədlərlə iş

Kriptoanaliz zamanı (məsələn, Sezar şifrəsini deşifrə edərkən) mənfi ədədlər tez-tez yaranır. Mənfi ədədin modulu üzərində işləmək üçün ən sadə qayda: nəticə $0 \leq r < m$ diapazonuna düşənə qədər mənfi ədədin üzərinə m modulu əlavə etməkdir.

Riyazi olaraq:

$$-a \pmod{m} \equiv m - (a \pmod{m})$$

Nümunə: $-3 \pmod{26} = 26 - 3 = 23$. Bu, əlifbada 3 addım geri getməyin ($x - 3$) 23 addım irəli getməklə ($x + 23$) eyni nəticəni verdiyini göstərir.

3.3 Niyə klassik şifrlər üçün modul arifmetika vacibdir?

Klassik şifrlər əlifba hərfləri üzərində işləyir. İngilis əlifbası 26 hərfdən ibarətdir. Hərfləri rəqəmlərlə ifadə etdikdə ($A=0, B=1, \dots, Z=25$), bütün əməliyyatlar mod 26 hesablanır (Stinson and Paterson, 2018). Bu, şifrləmə zamanı nəticənin həmişə 0-25 arasında qalmasını təmin edir.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
W	X	Y	Z							
22	23	24	25							

Əlifba indeksləri

Bu mühazirədə biz $A=0, B=1, \dots, Z=25$ qəbul edəcəyik. Bu, riyazi hesablamalar üçün daha əlverişlidir. Bəzi mənbələr $A=1$ -dən başlaya bilər, lakin bizim yanaşmamız modul arifmetika və proqramlaşdırma dillərindəki (məsələn, Python və ya C++) massiv indeksləri ilə tam uyğundur.

Azərbaycan əlifbası üçün qeyd: Dilimizdə 32 hərf olduğu üçün, Azərbaycan dilində şifrləmə apararkən (mod 32) hesablamalarından istifadə edilməli və hərflər 0–31 aralığında indekslənməlidir.

4 Sezar şifrəsi

4.1 Tarixi fon

5 Sezar şifrəsi

5.1 Tarixi arayış

Sezar şifrəsi tarixin ən məşhur klassik şifrlərindən biridir. Bu kriptosistem adını Roma imperatoru **Qay Yuli Sezardan** (e.ə. 100–44) almışdır (Seutin, 2015).

Yuli Sezar və ilk hərbi şifrə

Roma tarixçisi Svetoninin "*On iki Sezarın həyatı*" əsərində qeyd olunur ki, Sezar məxfi hərbi yazışmalarında hərfləri əlifbada üç mövqe sağa sürüşdürürdü (Seutin, 2015). Məsələn, "A" hərfi "D", "B" hərfi "E" ilə əvəz olunurdu. Bu sadə üsul o dövr üçün kifayət qədər təhlükəsiz hesab olunurdu, çünki düşmən tərəfinin əksər əsgərləri, hətta bəzi sərkərdələri belə oxumağı bilmirdi (Singh, 1999).

Sezarın məşhur "*VENI VIDI VICI*" (gəldim, gördüm, qələbə çaldım) ifadəsi, bu metodla (açar $k = 3$ qəbul etməklə) aşağıdakı kimi şifrlənirdi:

VENI VIDI VICI → YHQL YLGL YLFL

5.2 Sezar şifrəsinin riyazi təsviri

Sezar şifrəsində hər hərf əlifbada sabit sayda (k) sürüşdürülür. Riyazi olaraq bunu belə ifadə edirik (Stinson and Paterson, 2018):

Sezar şifrələmə və deşifrələmə

Şifrələmə: $E(p) = (p + k) \bmod 26$

Deşifrələmə: $D(c) = (c - k) \bmod 26$

Burada:

- p — açıq mətn hərfinin rəqəm qiyməti (0-25 arası)
- c — şifrəli mətn hərfinin rəqəm qiyməti
- k — açar (sürüşdürmə miqdarı, 0-25 arası)

Sezar şifrəsinin açar fəzası $\mathcal{K} = \{0, 1, 2, \dots, 25\}$ olmaqla, $|\mathcal{K}| = 26$ -dır (Paar and Pelzl, 2010).

Nümunə 5.1. Sezar şifrəsi ilə "SALAM" sözünün şifrələnməsi Tutaq ki, açar $k = 3$ və "SALAM" sözünü şifrələmək istəyirik.

Əvvəlcə hər hərfi rəqəmə çevirək:

- S = 18 (çünki A=0, B=1, ..., S=18)
- A = 0
- L = 11
- A = 0
- M = 12

İndi şifrələmə düsturunu tətbiq edək:

$$S(18) : (18 + 3) \bmod 26 = 21 \bmod 26 = 21 \rightarrow V$$

$$A(0) : (0 + 3) \bmod 26 = 3 \bmod 26 = 3 \rightarrow D$$

$$L(11) : (11 + 3) \bmod 26 = 14 \bmod 26 = 14 \rightarrow O$$

$$A(0) : (0 + 3) \bmod 26 = 3 \bmod 26 = 3 \rightarrow D$$

$$M(12) : (12 + 3) \bmod 26 = 15 \bmod 26 = 15 \rightarrow P$$

Nəticə: "SALAM" $\rightarrow$ "VDODP"

5.3 Sezar şifrəsinin kriptanalizi

Sezar şifrəsinin ən böyük zəifliyi ondan ibarətdir ki, cəmi 25 qeyri-trivial açar var (Stinson and Paterson, 2018). Bu o deməkdir ki, hücumçu bütün açarları sınağa bilər (brute-force hücumu).

Tam axtarış hücumu (Brute-force attack)

Tam axtarış hücumu — bütün mümkün açarları sınaqdan keçirərək doğru açarı tapmağa çalışmaq üsuludur (Paar and Pelzl, 2010). Sezar şifrəsi üçün cəmi 26 mümkün açar olduğundan, bu hücum çox asandır.

Nümunə 5.2. Sezar şifrəsinə tam axtarış hücumu Tutaq ki, aşağıdakı şifrəli mətni ələ keçirmişik: "WKL V LV D VHFUHW PHVVDJH"

Bütün 26 mümkün açarı sınayaq. $k = 3$ olduqda mətn ingilis dilində mənalı ifadəyə çevrilir:

Shift 3: THIS IS A SECRET MESSAGE

Beləliklə, açar 3-dür və şifrə sındırıldı (Paar and Pelzl, 2010).

Tam axtarış hücumu

Tam axtarış hücumu ilə şifrəni sındırmaq üçün sadəcə bütün 26 variantı yoxlamaq kifayətdir. Mənalı çıxan variant düzgün açardır. Bu üsul bu gün də zəif şifrələrə qarşı istifadə olunur.

6 Affin şifrəsi

Affin şifrəsi Sezar şifrəsinin ümumiləşdirilmiş formasıdır (Stinson and Paterson, 2018). Sezar şifrəsində sadəcə toplama əməliyyatı var idi, Affin şifrəsində isə həm toplama, həm də vurma əməliyyatı istifadə olunur.

6.1 Affin şifrəsinin riyazi təsviri

Affin şifrələmə və deşifrələmə

Şifrələmə: $E(p) = (a \cdot p + b) \bmod 26$

Deşifrələmə: $D(c) = a^{-1} \cdot (c - b) \bmod 26$

Burada:

- p — açıq mətn hərfinin rəqəm qiyməti (0-25 arası)
- c — şifrəli mətn hərfinin rəqəm qiyməti
- a — vurma əmsalı ($1 \leq a \leq 25$)
- b — toplama əmsalı ($0 \leq b \leq 25$)
- a^{-1} — a -nın mod 26-ya görə tərsi (Menezes et al., 1996)

Affin şifrəsinin açar fəzası $\mathcal{K} = \{(a, b) : a \in \{1, \dots, 25\}, b \in \{0, \dots, 25\}, \gcd(a, 26) = 1\}$ olmaqla, $|\mathcal{K}| = 12 \times 26 = 312$ -dir (Stinson and Paterson, 2018).

6.2 a əmsalına qoyulan məhdudiyyətlər

b əmsalı istənilən 0-25 arası ədəd ola bilər. Lakin a əmsalı üçün xüsusi şərt var: a və 26 qarşılıqlı sadə olmalıdır, yəni $\gcd(a, 26) = 1$ (Stinson and Paterson, 2018).

Niyə $\gcd(a, 26) = 1$ şərti vacibdir? Affin şifrəsinin işləməsi üçün şifrələmə funksiyası mütləq **biyeaktiv (bijective)** olmalıdır. Bu o deməkdir ki, hər bir açıq mətn hərfi unikal bir şifrəli mətn hərfinə çevrilir və bütün şifrəli mətn hərflərinin tək bir orijinal qarşılığı olur.

Əgər $\gcd(a, 26) \neq 1$ olarsa, funksiya biyeaktivliyini itirir. Bu halda funksiya artıq **in-yektiv (təkbətək)** olmadığı üçün "toqquşmalar" (collisions) yaranır və deşifrələmə zamanı hansı hərfin orijinal olduğunu müəyyən etmək qeyri-mümkün olur.

Qarşılıqlı sadə a dəyərləri	Qadağan olunmuş a dəyərləri
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25	2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

6.3 Affin şifrəsinə nümunələr

Nümunə 6.1. $a = 7, b = 3$ olan Affin şifrəsi ilə "SALAM" sözünün şifrələnməsi: Əvvəlcə hərfləri rəqəmə çevirək:

- S = 18
- A = 0
- L = 11
- A = 0
- M = 12

İndi $E(p) = (7p + 3) \mod 26$ düsturunu tətbiq edək:

$$S(18) : (7 \cdot 18 + 3) \mod 26 = (126 + 3) \mod 26 = 129 \mod 26$$

$$129 - 4 \cdot 26 = 129 - 104 = 25 \rightarrow Z$$

$$A(0) : (7 \cdot 0 + 3) \mod 26 = 3 \mod 26 = 3 \rightarrow D$$

$$L(11) : (7 \cdot 11 + 3) \mod 26 = (77 + 3) \mod 26 = 80 \mod 26$$

$$80 - 3 \cdot 26 = 80 - 78 = 2 \rightarrow C$$

$$A(0) : (7 \cdot 0 + 3) \mod 26 = 3 \rightarrow D$$

$$M(12) : (7 \cdot 12 + 3) \mod 26 = (84 + 3) \mod 26 = 87 \mod 26$$

$$87 - 3 \cdot 26 = 87 - 78 = 9 \rightarrow J$$

Nəticə: "SALAM" $\rightarrow$ "Z D C D J"

6.4 Affin şifrəsində deşifrələmə üçün modul tərs

Affin şifrəsində deşifrələmə üçün a -nın mod 26-ya görə tərsini (a^{-1}) tapmaq lazımdır (Menezes et al., 1996). a^{-1} elə bir ədəddir ki, $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{26}$.

a	$a^{-1} \bmod 26$
1	1
3	9
5	21
7	15
9	3
11	19
15	7
17	23
19	11
21	5
23	17
25	25

Modul tərs necə tapılır?

Modul tərs tapmaq üçün genişləndirilmiş Evklid alqoritmindən istifadə olunur (Menezes et al., 1996). Bu alqoritmi gələcək mühazirələrdə ətraflı öyrənəcəyik. Hələlik yuxarıdakı cədvəldən istifadə edə bilərik.

Nümunə 6.2. Yuxarıdakı nümunənin deşifrəlməsi: Şifrəli mətn: "Z D C D J" ($a = 7, b = 3$ üçün)

Əvvəlcə hərfləri rəqəmə çevirək:

- $Z = 25$
- $D = 3$
- $C = 2$
- $D = 3$
- $J = 9$

$a = 7$ üçün modul tərs cədvəldən $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$.

Deşifrəlmə düsturu: $D(c) = 15 \cdot (c - 3) \bmod 26$

$$\begin{aligned} Z(25) : 15 \cdot (25 - 3) \bmod 26 &= 15 \cdot 22 \bmod 26 = 330 \bmod 26 \\ 330 - 12 \cdot 26 &= 330 - 312 = 18 \rightarrow S \end{aligned}$$

$$D(3) : 15 \cdot (3 - 3) \bmod 26 = 15 \cdot 0 \bmod 26 = 0 \rightarrow A$$

$$C(2) : 15 \cdot (2 - 3) \bmod 26 = 15 \cdot (-1) \bmod 26 = -15 \bmod 26 = 11 \rightarrow L$$

$$D(3) : 15 \cdot 0 = 0 \rightarrow A$$

$$\begin{aligned} J(9) : 15 \cdot (9 - 3) \bmod 26 &= 15 \cdot 6 \bmod 26 = 90 \bmod 26 \\ 90 - 3 \cdot 26 &= 90 - 78 = 12 \rightarrow M \end{aligned}$$

Nəticə: "S A L A M" — orijinal mətn!

7 Monoalfabetik əvəzetmə şifrələri

Sezar və Affin şifrələri monoalfabetik əvəzetmə şifrələrinin xüsusi hallarıdır (Stinson and Paterson, 2018). Monoalfabetik əvəzetmə şifrələrində əlifbanın hər bir hərfi başqa bir hərflə təkbətək əvəz olunur (Paar and Pelzl, 2010).

7.1 Ümumi tərif

Monoalfabetik əvəzetmə şifrəsi

Monoalfabetik əvəzetmə şifrəsi — hər bir açıq mətn hərfinin bir şifrəli mətn hərfinə çevrildiyi, bu çevrilmənin bütün mesaj boyu dəyişmədiyi şifrə növüdür (Stinson and Paterson, 2018). Riyazi olaraq, bu, əlifba üzərində bir permutasiyadır.

Sezar şifrəsi xüsusi bir permutasiyadır (sürüşdürmə). Affin şifrəsi də xüsusi bir permutasiyadır (xətti çevirmə). Ümumi monoalfabetik şifrədə isə ixtiyari permutasiya istifadə oluna bilər.

7.2 Mümkün açar sayı

Monoalfabetik əvəzetmə şifrələrində açar sayı çox böyükdür (Stinson and Paterson, 2018). İngilis əlifbası üçün mümkün permutasiya sayı:

$$26! = 26 \times 25 \times 24 \times \dots \times 1 \approx 4.03 \times 10^{26}$$

Bu, təxminən 2^{88} -ə bərabərdir. Bu qədər açarı tam axtarıqla sınamaq mümkün deyil. Lakin bu şifrələr də təhlükəsiz deyil, çünki onlar **tezlik analizi** ilə asanlıqla sındırıla bilər (Kahn, 1996).

Şifrə növü	Mümkün açar sayı
Sezar şifrəsi	26
Affin şifrəsi	312
Monoalfabetik əvəzetmə	$26! \approx 4.03 \times 10^{26}$

Böyük açar sayı təhlükəsizlik demək deyil

Monoalfabetik əvəzetmə şifrələrinin açar sayı çox böyük olsa da, onlar təhlükəsiz deyil (Schneier, 1996). Çünki dilin statistik xüsusiyyətlərindən istifadə edərək (tezlik analizi) bu şifrləri sındırmaq olar. Bu, kriptografiyada vacib bir dərstdir: böyük açar sayı təkbətək təhlükəsizlik təmin etmir (Stinson and Paterson, 2018).

Nümunə 7.1. Təsadüfi monoalfabetik əvəzetmə Aşağıdakı kimi bir əvəzetmə cədvəli düşünək:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W

Bu əvəzetmə ilə "SALAM" sözü "P X I X J" olur:

- $S \rightarrow P$
- $A \rightarrow X$
- $L \rightarrow I$
- $A \rightarrow X$
- $M \rightarrow J$

Beləliklə, "SALAM" $\rightarrow$ "PXIXJ"

8 Tezlik analizi

Tezlik analizi ən qədim kriptanaliz üsullarından biridir (Kahn, 1996). Bu üsul dillərdə hərflərin müəyyən tezliklərdə işlənməsi faktına əsaslanır.

8.1 Tarixi fon

Əl-Kindi və tezlik analizi

Tezlik analizinin kəşfi ərəb filosofu və alimi **Əl-Kindiyə** (801-873) aid edilir (Singh, 1999). O, "Şifrələnmiş mesajların deşifrə edilməsi haqqında risalə" əsərində yazırdı:

"Bir mətni təhlil etmək üçün onun içindəki hərflərin tezliyini bilmək lazımdır. Müxtəlif dillərdə bəzi hərflər digərlərindən daha çox işlənir."

Əl-Kindi ərəb əlifbası üçün tezlik analizini tətbiq etmiş və bu üsulla bir çox şifrələri sındırmışdır. Avropada tezlik analizi yalnız XV əsrdə, İntibah dövründə məlum olmağa başladı (Kahn, 1996).

8.2 İngilis dilində hərf tezlikləri

İngilis dilində hərflərin işlənmə tezliyi təxminən aşağıdakı kimidir (Stinson and Paterson, 2018):

Hərf	Tezlik (%)	Hərf	Tezlik (%)
E	12.7	M	2.4
T	9.1	W	2.4
A	8.2	F	2.2
O	7.5	G	2.0
I	7.0	Y	2.0
N	6.7	P	1.9
S	6.3	B	1.5
H	6.1	V	1.0
R	6.0	K	0.8
D	4.3	J	0.2
L	4.0	X	0.2
C	2.8	Q	0.1
U	2.8	Z	0.1

Ən çox işlənən hərflər

İngilis dilində ən çox işlənən hərf **E**-dir (təxminən 12.7%). Sonra **T, A, O, I, N** gəlir. Bu altı hərf bütün mətnin təxminən 50%-ni təşkil edir (Stinson and Paterson, 2018).

8.3 Tezlik analizinin tətbiqi

Tezlik analizini monoalfabetik şifrələrə tətbiq etmək üçün aşağıdakı ardıcılıq izlənilir (Paar and Pelzl, 2010):

1. **Hesablama:** Şifrəli mətndəki hər bir simvolun mütləq tezliyi (sayı) hesablanır.
2. **Sıralama:** Simvollar azalan sıra ilə düzülür.
3. **Eyniləşdirmə:** Ən yüksək tezlikli simvollar hədəf dilin (məs. ingilis dili) xarakterik hərfləri (E, T, A) ilə müqayisə edilir.
4. **Kontekstual Analiz:** Qısa sözlər (the, is, and) və qoşa hərflər (ee, ll, tt) vasitəsilə təxminlər daraldılır.
5. **Verifikasiya:** Alınan açıq mətnin mənası yoxlanılır və zərurət olduqda addımlar təkrarlanır.

Nümunə 8.1. Praktik Nümunə: Uzun Mətnin Analizi

Tutaq ki, aşağıdakı şifrəli mətn ələ keçirilmişdir (bu, Şekspirin məşhur monoloqunun ROT13 ilə şifrələnmiş versiyasıdır):

JBNZ JBNZ VU JBNZ, GCRG VF GUR CHRFGBA. JURGURE 'G VF ABXYRE...

1. **Statistik Mərhələ:** Mətn kifayət qədər uzun olduqda, hərfləri sayırıq. Tutaq ki, **G** hərfi ən yüksək tezliyə malikdir. İlk fərziyyə: **G** → **T**.

2. **Linqvistik Mərhələ:** **GCRG** sözü T??T halına düşür. **THAT** sözü bura mükəmməl uyğunlaşır.

- Buradan: **C** → **H**, **R** → **A**.

3. **Ziddiyyətin həlli (Kritik nöqtə):** İndi **GUR** sözünə baxaq. Əgər **G=T** və **R=A** olsa, söz **T?A** olur. Amma ingilis dilində ən çox işlənən üçhərflilik söz **THE**-dir. Əgər **GUR = THE** olarsa, onda **R** → **E** olmalıdır.

Ziddiyyət: **R** həm **A** (THAT-dan), həm də **E** (THE-dən) ola bilməz. *Düzəliş:* **GCRG** sözünü yenidən nəzərdən keçirək. T??T modelinə uyğun başqa hansı söz var? **TART, TENT, THAT, TOOT**. Bəlkə də **G** hərfi **T** deyil?

Gəlin **GUR = THE** fərziyyəsini əsas götürək:

- **G** → **T**, **U** → **H**, **R** → **E**.

İndi **GCRG** sözünə qayıdaq: T?HT. Bu modelə uyğun ən məntiqli söz **THAT**-dir.

- Deməli: **C** → **A**. (Əvvəlki səhvimiz **C**-ni **H** hesab etmək idi).

4. **Zəncirvari bərpa:** İndi əlimizdə olanlar: **G=T, U=H, R=E, C=A**. Mətni yerinə qoyaq: JBNZ JBNZ VU JBNZ, THAT IS THE QUESTION...

- **VF** ikihərflı sözü **IS** ola bilər ($V \rightarrow I, F \rightarrow S$).
- **CHFRGBA** sözü: $A Q E S T I O N \rightarrow \text{QUESTION}$ (Buradan $H=Q, F=S, G=T, B=I, A=N$ olduğunu dəqiqləşdiririk).

Nəticə: LOVE LOVE OR LOVE, THAT IS THE QUESTION. WHETHER 'T IS NOBLER... (Qeyd: Nümunəvi mətndə "To be" yerinə "Love" istifadə olunsada, struktur tam bərpa olundu).

Qısa mətnlərin tələsi

Mətn qısa olduqda (məsələn, 5-10 söz), statistik qanunauyğunluqlar çox vaxt pozulur (Standard Deviation). Belə hallarda **E** hərfləri ən çox işlənən hərflərlə olmağa bilər.

- **Problem:** "A QUICK BROWN FOX..." cümləsində demək olar ki, hər hərfdən bir dənədir. Burada tezlik analizi "iflic" olur.
- **Həll yolu:** Belə hallarda sırf riyazi tezlikdən imtina edib, dilin **sintaktik xüsusiyyətlərinə** (məsələn, ingilis dilində tək qalan hərflərin 'A' və ya 'I' olması) fokuslanmaq lazımdır.

8.4 Tezlik analizindən qorunma

Monoalfabetik şifrələr tezlik analizinə qarşı həssasdır. Bu hücumdan qorunmaq üçün aşağıdakı üsullardan istifadə olunur (Stinson and Paterson, 2018):

1. **Polialfabetik şifrələr:** Hər hərflər üçün fərqli əvəzetmə cədvəli istifadə olunur (məsələn, Vigenere şifrəsi). Bu, tezlik analizini çətinləşdirir (Paar and Pelzl, 2010).
2. **Böyük bloklar:** Simvolları deyil, daha böyük blokları şifrləmək.
3. **Sıxılma:** Mətni şifrləmədən əvvəl sıxmaq, statistik xüsusiyyətləri dəyişdirir.

Tezlik analizinin əhəmiyyəti

Tezlik analizi bu gün də kriptanalizdə mühüm rol oynayır (Stinson and Paterson, 2018). Müasir şifrələr tezlik analizinə qarşı davamlı olsa da, yan kanal hücumları və digər statistik analiz üsulları bu prinsipin müasir variantlarıdır (Ferguson et al., 2010).

□ □ Kriptanaliz Güşəsi: Detektiv Üsulları

Klassik şifrləri sındırmaq üçün yalnız riyaziyyat kifayət etmir, həm də dilin strukturuna dair "detektiv" duyğuları lazımdır. Budur sizə kömək edəcək bəzi peşəkar fəndlər:

Birinci Addım: Söz Uzunluqları

Əgər şifrəli mətnə boşluqlar saxlanılıbsa, bu sizin üçün ən böyük ipucudur.

- **Birhərflı sözlər:** İngilis dilində bunlar adətən yalnız "A" və "I" hərfləridir.
- **İkilihərflı sözlər:** "OF", "TO", "IN", "IS", "IT", "AS", "AT", "BE", "WE".
- **Üçhərflı sözlər:** "THE" (ən çox işlənən), "AND", "FOR", "ARE".

İkinci Addım: Qoşa Hərflər

Şifrəli mətnə yan-yanə gələn eyni hərfləri (məsələn, "ZVV") axtarın. İngilis dilində ən çox rast gəlinən qoşa hərflər bunlardır: **EE, SS, TT, LL, MM, OO**. Əgər "ZVV" bir sözün sonundadırsa, bu böyük ehtimalla "SEE", "TOO" və ya "BEE" ola bilər.

Üçüncü Addım: Affin Şifrəsini Necə Tanımalı?

Sezar şifrəsində hərflər arasındakı məsafə (məsələn, A ilə C arasındakı məsafə) şifrələndəndən sonra da sabit qalır. Lakin Affin şifrəsində bu məsafə dəyişir. Əgər hərflərin tezliyi "pərən-pərən" düşübsə, amma hələ də monoalfabetik əvəzetmə izləri varsa, bu böyük ehtimalla Affin şifrəsidir.

Kiçik bir hiylə: "THE" Kombinasiyası

İngilis dilində "THE" o qədər çox işlənir ki, şifrəli mətnə ən çox təkrar olunan üçhərfləli kombinasiyanı tapıb onu "THE" ilə əvəz etsəniz, artıq 3 mühüm hərflə (T, H, E) tapmış olacaqsınız. Bu, qalan tapmacanı həll etmək üçün "domino effekti" yaradacaq.

9 Praktiki tapşırıqlar

9.1 Tapşırıq 1: Modul arifmetika

Aşağıdakı hesablamaları aparın:

1. $(23 + 17) \bmod 26$
2. $(15 - 22) \bmod 26$
3. $(7 \times 11) \bmod 26$
4. $(13 \times 17) \bmod 26$
5. $(5 \times 21) \bmod 26$

Cavablar: (1) 14, (2) 19, (3) 25, (4) 13, (5) 1

9.2 Tapşırıq 2: Sezar şifrəsi

a) $k = 5$ açarı ilə "KRIPTOQRAFIYA" sözünü şifrəleyin. b) $k = 19$ açarı ilə "MABL" şifrəli mətnini deşifrəleyin. c) Aşağıdakı şifrəli mətnə tam axtarış hücumu tətbiq edin və açıq mətni tapın: "WKLV LV D VHFUHW PHVVDJH"

Cavablar: a) "PWNUYTVWFKNDF" (hərfləri özünüz yoxlayın) b) "THIS" ($k = 19$ deşifrəmə: $M(13) \rightarrow T(19)$, $A(1) \rightarrow H(7)$, $B(2) \rightarrow I(8)$, $L(12) \rightarrow S(18)$) c) Shift 3: "THIS IS A SECRET MESSAGE"

9.3 Tapşırıq 3: Affin şifrəsi

a) $a = 5, b = 8$ açarı ilə "KRIPTO" sözünü şifrləyin. b) $a = 7, b = 11$ açarı ilə şifrlənmiş "XH" mətnini deşifrələyin (ipucu: $7^{-1} \bmod 26 = 15$). c) Aşağıdakı şifrəli mətn $a = 9, b = 4$ açarı ilə şifrlənib. Onu deşifrələyin: "ETTEWQ ET FEUR"

Cavablar: a) "GPWFZA" (dəqiq hesablama tələb olunur) b) $X(23) \rightarrow 15 \cdot (23-11) = 15 \cdot 12 = 180 \bmod 26 = 24 \rightarrow Y, H(7) \rightarrow 15 \cdot (7-11) = 15 \cdot (-4) = -60 \bmod 26 = 18 \rightarrow S \rightarrow "YS"$ c) "ATTACK AT DAWN"

9.4 Tapşırıq 4: Tezlik analizi

Aşağıdakı şifrəli mətn monoalfabetik şifrə ilə şifrlənib. Tezlik analizi apararaq orijinal mətni tapın:

GUR FRPERG ZRFFNTR VF UVQRA VA GUVF GRKG

İpucu: Bu mətndə ən çox işlənən hərf R-dir. İngilis dilində ən çox işlənən hərf E-dir. Deməli, çox güman ki, $R \rightarrow E$.

Cavab: "THE SECRET MESSAGE IS HIDDEN IN THIS TEXT" (Sezar şifrəsi, $k = 13$)

9.5 Tapşırıq 5: Əlavə tapşırıq

Aşağıdakı şifrəli mətn $a = 11, b = 6$ açarı ilə şifrlənib. Onu deşifrələyin:

OY GLY HE UE FEIY

Cavab: "WE ARE TO GO HOME" ($11^{-1} \bmod 26 = 19$, deşifrəlmə: $S(14) \rightarrow 19 \cdot (14-6) = 19 \cdot 8 = 152 \bmod 26 = 22 \rightarrow W, Y(24) \rightarrow 19 \cdot (24-6) = 19 \cdot 18 = 342 \bmod 26 = 4 \rightarrow E$, və s.)

Tapşırıqların təhvil verilməsi

Tapşırıqları növbəti həftəyə qədər hazırlayın. Onlar qrup şəklində müzakirə olunacaq və yoxlanılacaq.

10 Nəticə

Bu mühazirədə klassik şifrlər və onların riyazi əsasları haqqında öyrəndik (Stinson and Paterson, 2018; Paar and Pelzl, 2010):

- **Əsas anlayışlar:** kriptosistem, açar fəzası, əvəzetmə və yerdəyişmə şifrləri (Stallings, 2017).
- **Modul arifmetika** — klassik şifrlərin riyazi təməli (Hardy and Wright, 2008).
- **Sezar şifrəsi** — ən sadə sürüsdürmə şifrəsi, cəmi 26 mümkün açar (Seutin, 2015).
- **Affin şifrəsi** — vurma və toplama əməliyyatlarını birləşdirən şifrə, $\gcd(a, 26) = 1$ şərti ilə (Stinson and Paterson, 2018).
- **Monoalfabetik əvəzetmə** — əlifbanın ixtiyari permutasiyası, 26! mümkün açar (Paar and Pelzl, 2010).
- **Tezlik analizi** — monoalfabetik şifrləri sındırmaq üçün əsas üsul (Kahn, 1996; Singh, 1999).

- **Kerckhoffs prinsipi** — klassik şifrlərə də aiddir, təhlükəsizlik açarın gizliliyinə əsaslanmalıdır (Kerckhoffs, 1883).

Bu klassik şifrlər bu gün təhlükəsiz olmasa da, onları öyrənmək kriptografiyanın əsas prinsiplərini başa düşmək üçün vacibdir (Schneier, 1996). Növbəti mühazirədə daha mürəkkəb klassik şifrə olan Vijener şifrəsi və onun kriptanalizi haqqında danışacağıq.

Növbəti mühazirə

Həftə 3: Polialfabetik şifrlər və Vijener şifrəsi. Vijener şifrəsi 300 il boyunca "sındırılmaz" hesab edilmişdir. Onun necə işlədiyini və necə sındırıldığını öyrənəcəyik (Singh, 1999).

References

- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- G. H. Hardy and E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Oxford, 6th edition, 2008. ISBN: 978-0199219858.
- D. Kahn. *The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet*. Scribner, New York, 2nd edition, 1996. ISBN: 978-0684831305.
- A. Kerckhoffs. La cryptographie militaire. *Journal des sciences militaires*, 9:5–38, 1883. Kerckhoffs prinsipinin orijinal təqdimatı. "Il faut qu'il n'exige pas le secret, et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi" — Sistem gizlilik tələb etməməli və düşmənin əlinə keçdikdə problem yaratmamalıdır.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- C. Paar and J. Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, 2010. ISBN: 978-3642041006.
- B. Schneier. *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. John Wiley & Sons, 2 edition, 1996.
- T. Seutin. The caesar cipher: Historical context and modern applications. *Cryptologia*, 39(3): 245–256, 2015. doi: 10.1080/01611194.2015.1028680.
- S. Singh. *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*. Doubleday, New York, 1999.
- W. Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.